

## Tantalum foil

### 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | Tantalum foil<br>Tantalum foil                                                                     |
| 目录编号                          | 78342                                                                                              |
| CAS 号                         | 7440-25-7                                                                                          |
| 分子式                           | Ta                                                                                                 |
| 供应商                           | 阿法埃莎(中国)化学有限公司<br>上海市化学工业区奉贤分区银工路229号<br>邮编201424<br>紧急电话号码 +86 21-67582000<br>传真: +86 21-67582001 |
| 紧急电话号码                        | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                               |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                     |
| 推荐用途                          | 实验室化学品。                                                                                            |
| 限制用途                          | 无资料。                                                                                               |

### 二 危险性概述

物理状态  
固体

外观与性状  
灰色 - 黑色

气味  
无气味

紧急情况概述  
此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

GHS危险性类别  
基于现有数据, 不符合分类标准

#### 标签元素

没有要求。

## Tantalum foil

## 物理和化学危害

无确定。

## 健康危害

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

## 环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

## 三 成分/组成资料

| 组分 | CAS 号     | 重量百分含量 |
|----|-----------|--------|
| 钽  | 7440-25-7 | <=100  |

## 四 急救措施

## 一般建议

如症状持续，呼叫医生。

## 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

## 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

## 吸入

转移至空气新鲜处。如出现症状，立即就医。

## 食入

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

## 最重要的症状与影响

无合理可预见的。

## 对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项。

## 对医师的备注

对症治疗。

## 五 消防措施

## 适用的灭火剂

认可的D类灭火剂。不要使用水或泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质  
水可能无效。.

化学品引起的特殊危害  
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

消防员的防护设备和注意事项  
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人防护措施  
确保足够的通风，使用所需的个人防护装备，避免粉尘的形成.

环境保护措施  
不得排放到环境中.

为遏制和清理方法  
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置，避免粉尘的形成.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作  
穿个体防护装备/戴防护面具，确保足够的通风，避免食入和吸入。．避免接触皮肤、眼睛或衣物，避免粉尘的形成.

安全储存  
存放于干燥处，远离酸.

特定用途  
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

| 组分 | 中国           | 台湾           | 泰国 | 香港 |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 钽  | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ |    | -  |

| 组分 | ACGIH TLV | OSHA PEL                               | NIOSH                                              | 英国                                         | 欧盟 |
|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 钽  |           | (Vacated) TWA: 5 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | IDLH: 2500 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |    |

注释

OSHA 职业安全与健康管理局  
NIOSH: NIOSH –(国家职业安全与健康研究所)

**监测方法**  
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

**暴露控制**

**工程措施**  
在正常使用条件下无。

**个人防护设备**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 眼睛防护 | 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)（欧盟标准 – EN 166） |
| 手部防护 | 不需要特殊防护设备                        |

| 手套材料  | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见  |
|-------|-----------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 | (最低要求) |

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 长袖衫                                                                        |
| 呼吸防护       | 正常使用条件下没有必要使用防护装备。                                                         |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 微粒过滤器 |
| 小规模/实验室使用  | 保持良好的通风                                                                    |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                        |
| 环境接触控制     | 无资料。                                                                       |

九 理化特性

|            |                     |          |
|------------|---------------------|----------|
| 外观与性状      | 灰色 – 黑色             |          |
| 物理状态       | 固体                  | 。        |
| 气味         | 无气味                 |          |
| 气味阈值       | 无资料                 |          |
| pH值        | 不适用                 |          |
| 熔点/熔点范围    | 2996 °C / 5424.8 °F |          |
| 软化点        | 无资料                 |          |
| 沸点/沸程      | 5429 °C / 9804.2 °F |          |
| 闪火点        | 无资料                 | 方法 – 无资料 |
| 蒸发速率       | 不适用                 | 固体       |
| 易燃性(固体，气体) | 无资料                 |          |
| 爆炸极限       | 无资料                 |          |

Tantalum foil

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| 蒸气压         | 无资料         |         |
| 蒸汽密度        | 不适用         | 固体      |
| 比重 / 密度     | 16.69 g/cm3 | @ 20 °C |
| 堆积密度        | 无资料         |         |
| 水溶性         | 不溶于水        |         |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料         |         |
| 分配系数(正辛醇/水) |             |         |
| 自燃温度        | 无资料         |         |
| 分解温度        | 无资料         |         |
| 黏度          | 不适用         | 固体      |
| 爆炸性         | 无资料         |         |
| 氧化性         | 无资料         |         |
| 分子式         | Ta          |         |
| 分子量         | 180.95      |         |

十 稳定性和反应性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.        |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.    |
| 危险的聚合作用 | 无资料.            |
| 应避免的条件  | 未知.             |
| 应避免的材料  | 酸类. 氧化剂.        |
| 有害的分解产物 | Tantalum oxide. |

十一 毒理学信息

产品信息

|       |    |                 |                              |
|-------|----|-----------------|------------------------------|
| 急性毒性; |    |                 |                              |
|       | 组分 | 半数致死量(LD50), 口服 | 半数致死量(LD50), 皮肤              |
|       | 钽  |                 | 呼吸的半数致死浓度                    |
|       |    |                 | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 4 h |

|            |     |
|------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激;   | 无资料 |
| 。          |     |
| 严重损伤/刺激眼睛; | 无资料 |
| 呼吸或皮肤过敏;   |     |
| 呼吸系统       | 无资料 |
| 皮肤         | 无资料 |
| 。          |     |
| 生殖细胞致突变性;  | 无资料 |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 致癌性；             | 无资料                   |
|                  | 下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物 |
| 生殖毒性；            | 无资料                   |
| STOT单曝光；         | 无资料                   |
| STOT重复曝光；        | 无资料                   |
| 靶器官              | 无资料.                  |
| 吸入危险。            | 不适用<br>固体             |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 无资料                   |

十二 生态学信息

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生态毒性                              | 可能在环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。.                                                             |
| 持久性和降解性<br>持久存留<br>降解性<br>降解污水处理厂 | 产品含有重金属。严禁排放到环境中。特殊预处理是必要的<br>不溶于水，可能会持续。<br>无机物质不相关。.<br>没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. |
| 生物累积潜力                            | 可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会                                                               |
| 土壤中的迁移性                           | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移                                                           |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势    | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的                                   |

十三 废弃处置

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理. |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这 |

些残留物可能有害。。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

| 组分 | 危险化学品<br>名录(2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 钽  | -                      | -                      | X                     | X                             | 231-135-5 | X    | X   | X                                        | X    |      | X    | KE-33006                |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人

产品安全部门。

生效日期

07-Feb-2018

修订日期

02-May-2024

修订,再版的原因

新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

## Tantalum foil

注释**CAS - Chemical Abstracts Service**

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

**主要参考文献和数据源**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

**免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**